

SMART-WARGA

BUKU PANDUAN IMPLEMENTASI IOT

PANDUAN LENGKAP PENYAMBUNGAN HARDWARE & FLASHING FIRMWARE ESP32

Integrasi 3 Node Mikrokontroler: Palang Otomatis, Sirine Wilayah, dan Timbangan Bank
Sampah Digital

Penulis: Tim Pengembang Sistem Terpadu SMART-WARGA

Target Mikrokontroler: ESP32 DevKit V1 (30-Pin / 38-Pin)

Framework: Arduino C++ & Laravel 11 REST API

Tahun Rilis: Oktober 2026 | Edisi Revisi Lengkap

BAB 1: ARSITEKTUR & TOPOLOGI 3 NODE IOT

Sistem SMART-WARGA mengadopsi arsitektur *Distributed Multi-Node IoT* yang terdiri dari 3 unit mikrokontroler **ESP32 DevKit V1**. Masing-masing node memiliki tanggung jawab perangkat keras tersendiri dan terhubung ke backend Laravel melalui jaringan WiFi / Local Area Network (LAN).

Node	Lokasi Fisik	Komponen Periferal	Tugas Utama
Node 1	Pos Satpam / Gerbang Utama	ESP32, RFID RC522, Servo SG90, Panic Button Fisik, Active Buzzer	Autentikasi ronda malam, buka palang otomatis 90° (4 detik), dan pemicu darurat hardware.
Node 2	Balai RT / Menara Sirine	ESP32, Modul Relay 5V Optocoupler, Horn Sirine 12V/220V, LED Strobe	Polling status alarm server per 3 detik; mengaktifkan horn sirine saat terpicu bahaya.
Node 3	Sentra Terpadu RW	ESP32, RFID RC522, Load Cell HX711, HC-SR04, LCD 16x2 I2C, 2x Tombol	Timbangan digital sampah kaleng/plastik, auto-kredit dompet warga & Kios Posyandu balita.

Fleksibilitas Pengujian: Jika Anda saat ini baru memiliki 1 unit ESP32, Anda tetap dapat mengujinya secara bergantian dengan meng-upload program Node 1, Node 2, atau Node 3 ke board yang sama, atau memanfaatkan panel *Hardware Simulator* di dashboard web.

BAB 2: PANDUAN PENGKABELAN (WIRING GUIDE DETAIL)

Berikut adalah rincian koneksi kaki pin komponen periferal ke pin GPIO pada board ESP32 DevKit V1 untuk masing-masing node:

2.1 Pengkabelan Node 1: Pos Satpam & Gerbang Palang

Komponen Periferal	Pin Komponen	Pin ESP32 DevKit V1	Keterangan / Fungsi
RFID RC522 (SPI Protocol)	VCC	3.3V	Wajib 3.3V! Jangan hubungkan ke 5V
	GND	GND	Ground bersama
	SDA / SS	GPIO 21	Chip Select SPI
	SCK	GPIO 18	Clock SPI
	MOSI	GPIO 23	Master Out Slave In
	MISO	GPIO 19	Master In Slave Out
	RST	GPIO 22	Reset Pin
Servo SG90 (Palang Pintu)	Kabel Merah (VCC)	VIN / 5V	Daya motor servo
	Kabel Cokelat (GND)	GND	Ground bersama
	Kabel Oranye (PWM)	GPIO 13	Sinyal kendali sudut servo (0° - 90°)
Panic Button	Kaki Tombol 1	GPIO 4	Input interrupt dengan mode INPUT_PULLUP
	Kaki Tombol 2	GND	Saat ditekan, sinyal ditarik ke GND
Buzzer Aktif	Kaki Positif (+)	GPIO 15	Nada beep konfirmasi akses (Kaki (-) ke GND)

2.2 Pengkabelan Node 2: Menara Sirine & Alarm Wilayah

Komponen Periferal	Pin Komponen	Pin ESP32	Keterangan
Modul Relay 5V (Optocoupler)	VCC	VIN / 5V	Daya koil relay 5V
	GND	GND	Ground bersama
	IN	GPIO 26	Sinyal kontrol (Active LOW: LOW = Relay ON)
LED / Strobe	Anoda (+)	GPIO 2	Dihubungkan melalui resistor 220 Ohm
	Katoda (-)	GND	Ground

Diagram Saklar Horn Sirine 12V DC ke Terminal Relay:

```
[ Adaptor 12V (+) ] -----> [ Terminal Positif Horn Sirine ] [ Terminal Negatif Horn ] ----->
[ Relay Pin NO (Normally Open) ] [ Relay Pin COM (Common) ] -----> [ Adaptor 12V (-) GND ]
```

2.3 Pengkabelan Node 3: Terminal Bank Sampah & Posyandu

Periferal	Pin Periferal	Pin ESP32	Keterangan
LCD 16x2 I2C	SDA	GPIO 21	I2C Data Bus
	SCL	GPIO 22	I2C Clock Bus
	VCC / GND	VIN (5V) & GND	Daya layar LCD
	Alamat I2C	0x27 atau 0x3F	Disetel via trimmer modul backpack
Modul HX711 (Load Cell)	DT (Data)	GPIO 16	Sinyal data pembacaan berat
	SCK (Clock)	GPIO 17	Clock ADC HX711
	VCC / GND	VIN (5V) & GND	Daya modul timbangan
	Kabel Load Cell	E+, E-, A+, A-	Merah (E+), Hitam (E-), Putih (A-), Hijau (A+)
RFID RC522	SDA (SS)	GPIO 5	Chip Select SPI untuk Node 3
	SCK, MOSI, MISO	GPIO 18, 23, 19	Jalur bus SPI
	RST	GPIO 4	Reset Pin
	VCC / GND	3.3V & GND	Level tegangan aman 3.3V
Ultrasonik HC-SR04	TRIG	GPIO 12	Pemicu pulsa 10 microsecond
	ECHO	GPIO 14	Penerima pantulan sinyal
Tombol Kategori	Tombol Kaleng	GPIO 32	Kaki 1 ke GPIO 32, Kaki 2 ke GND (INPUT_PULLUP)
	Tombol Plastik	GPIO 33	Kaki 1 ke GPIO 33, Kaki 2 ke GND (INPUT_PULLUP)

BAB 3: KONFIGURASI ARDUINO IDE & INSTALASI LIBRARY

Untuk meng-compile dan meng-upload file sketsa .ino, ikuti petunjuk berikut:

- Pasang URL Board ESP32:** Buka *Arduino IDE ? Settings*, masukkan URL: https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
- Instal Board:** Buka *Tools ? Board ? Boards Manager*, cari **esp32** oleh Espressif Systems dan klik Install.
- Instal 5 Library Wajib:** Buka *Sketch ? Include Library ? Manage Libraries*:

- `ArduinoJson` (Benoit Blanchon) — Versi 6 atau 7
- `MFRC522` (GithubCommunity)
- `ESP32Servo` (Kevin Harrington)
- `LiquidCrystal_I2C` (Frank de Brabander / Marco Schwartz)
- `HX711_Arduino_Library` (Bogdan Necula)

BAB 4: KONFIGURASI JARINGAN & MENJALANKAN BACKEND

Buka file sketsa yang ingin di-flash, lalu ubah 2 baris konfigurasi di bagian atas:

```
// ===== KONFIGURASI WIFI & SERVER ===== const char* WIFI_SSID = "NAMA_WIFI_RUMAH_ANDA"; const char*
WIFI_PASSWORD = "PASSWORD_WIFI_ANDA"; // IP VPS Production SMART-WARGA (Yatindo System Hub - Port 8004)
const char* API_BASE_URL = "http://202.155.13.156:8004";
```

Harmonisasi Multi-Aplikasi VPS: Pada VPS 202.155.13.156, SMART-WARGA dialokasikan pada **Port 8004** agar berjalan berdampingan tanpa mengganggu aplikasi lain (SIKAD SMP di Port 8001, SIKAD SMK di Port 8002, dan Manager di Port 8003).

BAB 5: PROSEDUR UPLOAD & PENGUJIAN LAPANGAN

5.1 Langkah Flashing Firmware:

1. Hubungkan ESP32 ke Mac menggunakan kabel USB data.
2. Pilih Board: **Tools ? Board ? ESP32 Dev Module**.
3. Pilih Port: **Tools ? Port ? /dev/cu.usbserial-xxx**.
4. Klik tombol **Upload** (ikon panah kanan ?).
5. Jika terminal Arduino IDE tertahan pada tulisan Connecting....., **tekan & tahan tombol BOOT** pada board ESP32 selama 2 detik sampai proses transfer berjalan.

5.2 Verifikasi di Serial Monitor:

Buka Serial Monitor pada baudrate **115200 baud**. Saat ESP32 menyala, layar monitor akan menampilkan konfirmasi koneksi WiFi dan IP lokal ESP32:

```
[NODE 1] Inisialisasi Pos Satpam SMART-WARGA... Menghubungkan ke WiFi: SMART_WARGA_WIFI.... WiFi
Terhubung! IP Address: 192.168.0.145 [NODE 1] Siap Beroperasi! Silakan tap kartu RFID atau tekan Panic
Button.
```

5.3 Uji Coba Transaksi Lapangan:

- **Tap Kartu Ronda (Node 1):** Tempelkan kartu UID RFID_WARGA_01. Palang servo berputar 90° selama 4 detik, dan status kehadiran ronda otomatis tercatat di database.
- **Panic Button (Node 1 ? Node 2):** Tekan tombol panik. Dalam waktu 3 detik, Node 2 langsung mengaktifkan relay sirine dan web SMART-WARGA menampilkan alarm darurat merah.
- **Setor Sampah (Node 3):** Pilih jenis sampah (misal: Kaleng), letakkan beban di timbangan (misal: 1.500 gram), lalu tempelkan kartu RFID. LCD menampilkan +Rp 7.500 | BUDI dan saldo dompet warga bertambah seketika.

BAB 6: SOLUSI KENDALA TEKNIS (TROUBLESHOOTING)

Gejala Masalah	Penyebab Utama	Langkah Pemecahan
ESP32 Restart Berulang Kali (Brownout)	Arus daya USB tidak cukup saat servo bergerak atau WiFi transmitting.	Gunakan adaptor eksternal 5V 2A. Pasang kapasitor 100-470 µF di antara pin 5V dan GND.
HTTP Error Code -1	ESP32 tidak dapat menghubungi IP Mac di jaringan LAN.	Pastikan Mac dan ESP32 di satu WiFi yang sama. Jalankan php artisan serve --host=0.0.0.0 --port=8000.
RFID Reader Tidak Terbaca	Pin VCC salah tegangan atau jalur kabel SPI longgar.	Pastikan VCC RC522 ke pin 3.3V (bukan 5V!). Periksa pin SDA dan RST.

Gejala Masalah	Penyebab Utama	Langkah Pemecahan
LCD 16x2 Hanya Kotak Hitam	Kontras belum diatur atau alamat I2C tidak cocok.	Putar trimpot biru di belakang LCD. Jika teks tidak tampil, ganti alamat dari 0x27 ke 0x3F di sketch.